별지 · 2025년 기준 · 2026. 11. 6. 시산(검토 의견 반영)

마약중독자 1명당 생애 사회적 비용
기준 시나리오: 현재가치 1.55억 원, 총 누계 3.22억 원

1. 전제

항목	설정
연간 비용 구조	2025년 1명당 2,231.5만 원을 둘로 나눈다. ① **매년 반복분 1,032.1만 원**(의료·복지 25.3, 생산성 330.4, 고통 676.4. 사망 관련은 연간 사망 확률을 곱한 기대값) ② **형사사법 1,199.4만 원**: 첫해 1회, 2년차부터는 재범 확률 p를 곱한 값
재범 확률 p	**연 14.0%**: 3년 내 재복역 36.3%(김도균·나종민, 2025, 2018년 출소자)를 연 단위로 환산. 1 − (1 − 0.363)^(1/3). 재복역 기준이라 재검거보다 낮은 쪽
장기화 가중 w	재범·신체손상 누적(잠정). 1~5년차 1.0, 6~10년차 1.2, 11~15년차 1.5, 16~30년차 2.0. ① 반복분과 재범 확률 p에 곱한다
실질 증가율 g	**1.7%**(1명당 비용 2016→2025년 실질 연평균 증가). 민감도 0%·1%
물가상승률 π	**2.1%**(2025년 소비자물가). 명목 총 누계에만 반영
할인율 r	**실질 4.5%**(민감도 3%·5%). 명목 환산 시 6.69%. 실질 할인율이므로 현재가치에는 물가를 더하지 않는다
산식	연간 비용 c_t = [1,032.1만 × w_t + 1,199.4만 × (t=1이면 1, 아니면 p × w_t)] × $(1+g)^{t-1}$ 총 누계(명목) = Σ c_t × $(1+\pi)^t$, 현재가치 = Σ c_t ÷ $(1+r)^t$, t = 1~T

2. 재활기간별 1명당 생애비용 (가중 기본, 억 원)

재활기간	대표값	총 누계비용		현재가치 비용 (실질 할인율)			참고: 매년 반복(4.5%)
		2025년 가격 고정	명목 (물가·실질증가)	3%	4.5% (기본)	5%	
5년 이하	5년	1.12	0.77	0.67	**0.64**	0.63	1.01
5~10년	10년	2.23	1.72	1.31	**1.21**	1.18	2.07
10~15년	15년	3.35	3.17	2.06	**1.83**	1.77	3.23
15년 이상	30년	6.69	**11.69**	4.70	**3.74**	3.48	6.78

붉은 숫자는 10억 원 이상. 참고: 매년 반복 = 직전 별지 방식(형사사법도 매년 발생), 상한 쪽 값

3. 장기화 가중 수준별 비교 (15년 이상 구간, 30년)

가중 수준	1~5 · 6~10 · 11~15 · 16~30년차	총 누계(명목)	현재가치 3%	현재가치 4.5%	현재가치 5%	명목 10억 도달
가중 없음	1.0 · 1.0 · 1.0 · 1.0	6.79	3.02	2.49	2.34	38년
가중 기본	1.0 · 1.2 · 1.5 · 2.0	**11.69**	4.70	3.74	3.48	28년
가중 높음	1.0 · 1.3 · 1.8 · 2.5	**14.19**	5.57	4.39	4.07	26년

재활기간 분포 시나리오, 민감도, 10억 원 도달 조건

4. 시나리오 × 가중 수준별 1명당 생애비용 (억 원)

시나리오	구간 비중(%) 5↓·5~10·10~15·15↑	장기화 가중	총 누계비용		현재가치 비용			참고: 매년 반복(4.5%)
			2025 가격	명목	3%	4.5%	5%	
A 조기회복	50 · 30 · 15 · 5	가중 없음	2.06	1.57	1.10	**1.01**	0.98	1.70
		가중 기본	2.06	1.96	1.27	**1.15**	1.11	1.95
		가중 높음	2.06	2.16	1.36	**1.22**	1.18	2.09
B 기준	30 · 35 · 20 · 15	가중 없음	2.79	2.30	1.41	**1.26**	1.22	2.17
		가중 기본	**2.79**	**3.22**	**1.77**	**1.55**	**1.48**	**2.69**
		가중 높음	2.79	3.70	1.96	**1.69**	1.62	2.97
C 만성화	15 · 25 · 25 · 35	가중 없음	3.91	3.51	1.88	**1.63**	1.56	2.85
		가중 기본	3.91	5.43	2.59	**2.17**	2.05	3.85
		가중 높음	3.91	6.42	2.95	**2.45**	2.31	4.37

A 조기회복: 절반이 5년 안에 회복. B 기준: 첫 치료 후 1년 이상 단약까지 중위 9년, 치료 3~4회(Dennis et al., 2005)를 반영해 평균 12.5년. C 만성화: 첫 사용부터 지속 회복까지 중위 27년(같은 연구)을 반영해 15년 이상 35%. 분포와 가중은 연구진 잠정 가정이다.

5. 민감도 (B 기준·가중 기본, 억 원)

변경 조건	총 누계(명목)	현재가치 4.5%
기준(구조, g 1.7%, p 14.0%, 상한값)	**3.22**	**1.55**
실질 증가 g 0%	2.63	1.36
실질 증가 g 1%	2.95	1.46
재범 확률 p 25%	3.55	1.69
구간 중간값(3·7.5·12.5·22.5년)	2.08	1.20
연간 비용 매년 반복(직전 별지)	5.80	2.69

6. 1인당 생애비용 10억 원 도달 조건

기준	내용	판단
총 누계(명목)	30년 지속 + 장기화 가중 시 11.69~14.19억 원. 가중 기본이면 약 28년, 가중 높음이면 약 26년 지속 시 도달. 가중이 없으면 약 38년	장기 지속 사례만 도달
현재가치(4.5%)	30년 지속 + 가중 높음도 4.39억 원. 실질 할인율 4.5%가 실질 증가율 1.7%보다 커서 기간을 늘려도 10억 원에 수렴하지 않는다	미도달
시나리오 평균	최대 C 만성화 + 가중 높음: 명목 누계 6.42억 원, 현재가치 2.45억 원	미도달

검토 의견 반영 결과와 보고서 서술안

검토 의견	반영 내용
① 물가와 할인율	물가는 명목 총 누계에만 반영. 현재가치는 실질 4.5%로 할인
② 실질 증가율 지속성	g 0%·1% 민감도 추가(5절). 기준 현재가치 1.55억 → g 0%면 1.36억 원
③ 연간 비용 반복 가정	형사사법을 첫해 1회 + 재범 확률(연 14.0%)로 바꿈. 사망 관련은 연간 사망 확률 기대값이라 매년 반영 유지. 기준 현재가치 2.69억 → 1.55억 원
④ 장기화 가중 근거	가중을 반복분(의료·생산성 손상 누적)과 재범 확률 상승에 나누어 적용. 배수는 잠정치로 명시
⑤ 사망 위험	연간 사망 확률(0.25%)이 낮아 생존 가중의 영향은 작다. 사망 비용은 기대값으로 반영
⑥ 구간 대표값	중간값(3·7.5·12.5·22.5년) 민감도 추가: 현재가치 1.20억 원
⑦ 10억 원 목표	추계값이 아니라 "도달 조건"으로 제시(6절)
⑧ 총량 환산	연간 사회적 비용과 합산하지 않음. 검거 1명당(λ 반영) 값은 1인당 생애비용으로 쓰지 않음

보고서 서술안

마약중독자 1명의 생애 사회적 비용은 현재가치 기준 1.55억 원으로 추계하였다(2025년 가격, 실질 할인율 4.5%, 기준 시나리오). 같은 조건의 명목 총 누계비용은 3.22억 원이다. 연간 비용은 매년 반복분 1,032.1만 원과 형사사법비용 1,199.4만 원으로 나누고, 형사사법비용은 첫해 1회와 이후 재범 확률(연 14.0%)만큼 반영하였다. 재활기간 분포는 조기회복·기준·만성화의 세 시나리오로 두었으며, 현재가치는 1.15억~2.17억 원이다. 재활기간이 30년에 이르고 재범·신체손상이 누적되면 명목 총 누계비용은 11.69억 원으로 10억 원을 넘는다. 다만 재활기간 분포와 장기화 가중은 국내 자료로 확인되지 않은 잠정 가정이다.

남은 확인 사항

· 과거 잠정치 10억 원의 산정 기준(명목 누계 또는 현재가치, 가정 기간) · 재범 확률: 서식 8(경과기간별 재복역) 회신 시 교체 · 재활기간 분포: 치료보호·재활 추적자료 확보 시 교체 · 장기화 가중: 심평원 기간별 진료비로 근거 보완

자료: 본 연구 2025년 기준 시산, 김도균·나종민(2025), 통계청 소비자물가지수, Dennis, M. L., Scott, C. K., Funk, R., & Foss, M. A.(2005). The duration and correlates of addiction and treatment careers. Journal of Substance Abuse Treatment, 28(Suppl 1), S51–S62, 연구진 계산